

Suma de senoidales

Por qué 3 V más 4 V pueden dar 5 V, y cómo se suma con vectores.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Senoide y fasor

El resultado que no cierra

Dos senoides de la misma frecuencia, una de 3 V de pico y otra de 4 V de pico. Se suman. ¿Cuánto da?

Si están **en fase**, 7 V. Eso es lo que uno espera.

Si están desfasadas **90°**, da **5 V**. No 7, no 3,5: cinco.

Y no es un truco ni un caso raro. Es lo que pasa en cualquier circuito de CA donde hay una resistencia y una bobina, y es la razón por la que la unidad que viene existe.

Por qué pasa

Porque las dos senoides **no llegan al máximo en el mismo instante**. Cuando una está en su pico, la otra está en cero. La suma en cada momento es la suma de dos números que nunca son los dos grandes a la vez, así que el máximo de la suma es menor que la suma de los máximos.

Sumar punto a punto para averiguarlo sería un trabajo enorme. Con fasores es un triángulo.

La regla del paralelogramo

Como cada senoide es un vector, la suma de senoides es la **suma vectorial** de sus fasores: se dibuja uno, desde su punta el otro, y la suma va del origen al final.

Para el caso de 3 y 4 a 90°, el triángulo es rectángulo:

$$V = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ V}$$

$$\varphi = \arctan \frac{4}{3} = 53,1^\circ$$

Es el triángulo 3-4-5 de siempre. Que aparezca acá no es casualidad: **las magnitudes desfasadas 90° se combinan con Pitágoras**, y eso va a volver a pasar con las impedancias, con las tensiones y con las potencias.

En el caso general

Si el desfase no es 90° , el triángulo no es rectángulo y hay que usar el teorema del coseno, o —más práctico— descomponer cada fasor en sus componentes y sumarlas por separado:

$$V_x = V_1 \cos \varphi_1 + V_2 \cos \varphi_2 \quad V_y = V_1 \sin \varphi_1 + V_2 \sin \varphi_2$$

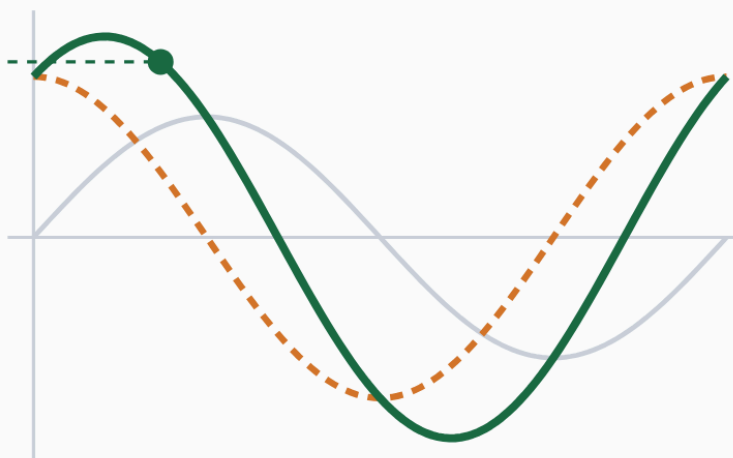
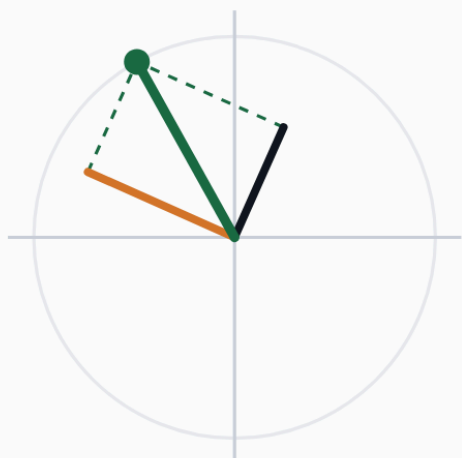
$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \quad \varphi = \arctan \frac{V_y}{V_x}$$

Eso es exactamente pasar a **forma binómica**, sumar, y volver a **polar**. Y es lo que vas a hacer con números complejos en la unidad que viene: el número complejo no es una herramienta nueva, es la notación cómoda para esta misma cuenta.

Probalo

A la izquierda los tres fasores girando juntos, con el paralelogramo dibujado. A la derecha las tres curvas en el tiempo.

SUMA DE SENOIDALES



— V_1 — V_2 — $V_1 + V_2$

PAUSAR

VOLVER AL INICIO

AMPLITUD V_1

3 V

FASE V_1

0 °

AMPLITUD V_2

4 V

FASE V_2

90 °

AMPLITUD DE LA SUMA **5,00 V** $\angle$ 53,1°

Sumando las amplitudes a lo bruto daría **7,00 V**, pero la suma real es **5,00 V**. Faltan 2,00 V, y no es un error de redondeo: es que las dos senoides no llegan al máximo en el mismo instante.

SENOIDE	AMPLITUD	FASE
V_1	3,00 V	0,0°
V_2	4,00 V	90,0°
$V_1 + V_2$	5,00 V	53,1°



Tres cosas para probar:

1. **Poné las dos fases iguales.** Ahí sí las amplitudes se suman a lo bruto.
2. **Poné 180° de diferencia y amplitudes iguales.** La suma se anula: los dos fasores quedan opuestos y se cancelan. En el tiempo se ve que una es el espejo de la otra.
3. **Dejá 90° y movele las amplitudes.** Verificá que siempre da la hipotenusa.

La condición que no se puede saltar

Todo esto vale **solo si las dos senoides tienen la misma frecuencia.**

Si no la tienen, los fasores giran a velocidades distintas, el ángulo entre ellos cambia todo el tiempo, y la suma **no es una senoide**: es una forma de onda que se repite con otro período. El simulador ni siquiera te deja intentarlo.

Esa restricción no es un problema en la práctica: en un circuito con una sola fuente, todo tiene la frecuencia de la fuente. Cuando hay varias frecuencias —una señal de audio, por ejemplo— se analiza cada una por separado y se suman los resultados, que es superposición otra vez.

Errores frecuentes

1. **Sumar las amplitudes.** Solo vale si están en fase.
2. **Sumar los ángulos.** El ángulo de la suma no es la suma de los ángulos; sale de la arcotangente de las componentes.
3. **Olvidar el cuadrante.** Si V_x es negativo, la arcotangente sola te da el ángulo equivocado. Mirá el dibujo.
4. **Sumar senoides de frecuencias distintas con fasores.** No se puede.

Para practicar

1. Sumá $10\text{ V} \angle 0^\circ$ con $10\text{ V} \angle 60^\circ$. ¿Cuánto da el módulo? ¿Y el ángulo?
2. ¿Qué fase tiene que tener una senoide de 5 V para que sumada a otra de $5\text{ V} \angle 0^\circ$ dé 5 V ?
3. Dos de 8 V . ¿Cuál es el desfase que hace que la suma valga exactamente 8 V ?
4. Si la suma de dos senoides da cero, ¿qué se puede afirmar de ellas?